# Interacció i Disseny d'Interfícies

Bloc 3: Il·luminació, software i RV/RA

Creats per: Stefan Ivaylov Patchaliev

# Índex

1. Il·luminació i realisme 3
1.1 Back-face culling: 3
1.2 Depth Buffer (Z-Buffer): 4
1.3 Il·luminació: 4
1.3.1 Model ambient: 5
1.3.2 Model difús (Lambert): 5
1.3.3 Model especular (Phong): 6
1.3.4 Càlcul del color en codi: 7
1.4 Procés de visualització: VS – FS: 8
2. Interacció 11
2.1 Entropía de Shannon: 11
2.2 Llei de Hick-Hyman: 11
2.3 Llei de Fitts: 11
2.4 Altres lleis derivades de Fitts: 12
2.5 Acceleració d'arribada a targets: 13
2.6 Dispositius d'interacció: 14
3. Tests d'usabilitat 15
3.1 Mètodes quantitatius i qualitatius: 16
4. Realitat virtual / Realitat augmentada 18
4.1 Realitat virtual: 18
4.2 Realitat augmentada: 19

# 1. Il·luminació i realisme

Fins ara, només em treballat amb models amb un conjunt de colors molt simple, on es nota molt bàsic. Per tant, a partir d'ara afegirem **la il·luminació i el realisme**.

Com a idea general, el **realisme** es basa en dues coses: la eliminació de part ocultes i els models d'il·luminació.

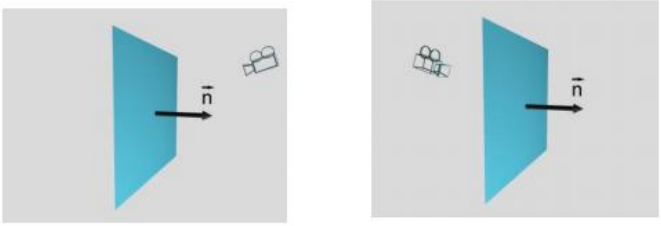
Per concretar, **la il·luminació** tracta de posar **focus de llum** de tal manera que hi hagi cares il·luminades i cares fosques. Els focus podran ser **relatius a la escena** (una farola, una bombeta...) **o a la càmera** (una llanterna).

En quant a l'eliminació de les cares ocultes, es tracta de les funcions del **Back-face culling** i el **Z-Buffer**.

## 1.1 Back-face culling:

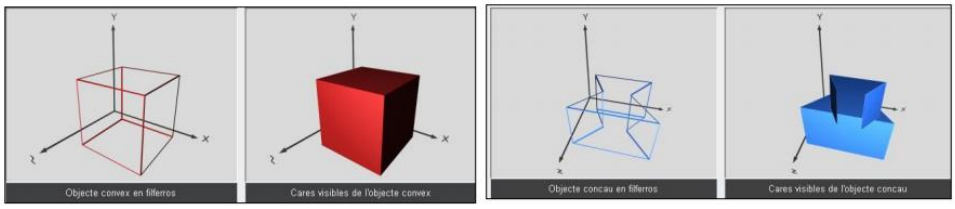
És una de les funcions responsables **d'eliminar les cares ocultes**, concretament d'eliminar aquelles cares que no tenen ben posades les normals i ens limiten la visió de la nostra càmera.

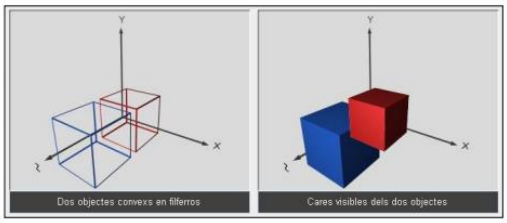
Necessita tenir **les cares orientades** i considera tota l'escena. El càlcul es fa en les SCD.




visible no visible

Exemple a parlar en classe:

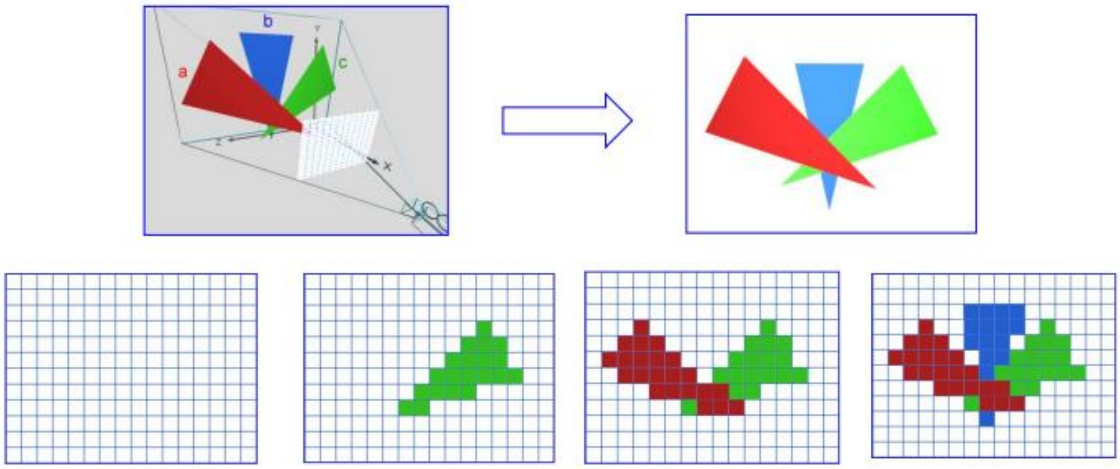


## 1.2 Depth Buffer (Z-Buffer):

És la última funció encarregada de eliminar cares ocultes. Haurà de conèixer cada un dels píxels i el valor de profunditat que té. Un cop orientades les cares segons l'espectador, són eliminades aquelles que no es veuen.

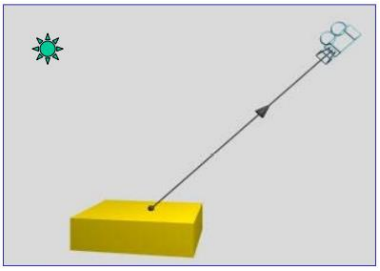
No importa l'ordre en el que s'envien a pintar els triangles! I no cal tenir el back-face culling activat!

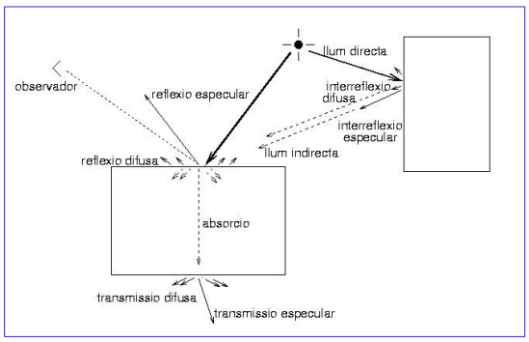



## 1.3 Il·luminació:

Apareixen els models d'il·luminació per simular el comportament de la llum en les nostres escenes. Obtenim imatges molt més realistes que pintant de colors uniformes, tot i que no podem calcular-los de manera exacte.

El **color d'un punt** és definit a partir del color del material i arriba a la càmera. Depèn de molts factors: els focus de llums, els materials, la posició del observador... Es basa en el model RGB.





Hi existeixen els models locals i els models globals, tot i que a IDI tractarem **els models locals** únicament. Són objectes que **no depenen d'altres**, per tant no tindrem ni ombres ni efectes mirall (si els necessitéssim, els hauríem de crear apart).

Tenim diversos models empírics a tractar en l'assignatura de IDI:

1. Model ambient
2. Model difús (Lambert)
3. Model especular (Phong)

### 1.3.1 Model ambient:

És aquell model que **no té en compte el focus de llum** de l'escena i **la llum no té una direcció concreta** pròpiament dit. Tots els punts de l'escena **reben la mateixa quantitat de llum**, per tant no veurem ni reflexos ni colors diferents entre els punts d'un mateix objecte i tindrà **l'aspecte d'un objecte pla**.

La fórmula per calcular-la és la següent:

Equació: $I_\lambda(P) = I_{a\lambda}\, k_{a\lambda}$

- $I_{a\lambda}$ : color de la llum ambient
- $k_{a\lambda}$ : coef. de reflexió ambient

I aquí podem veure les diferents intensitats i quins serien els resultats:

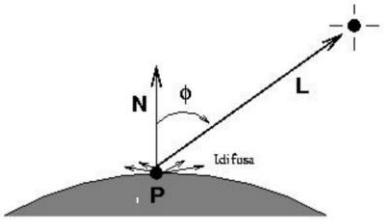
### 1.3.2 Model difús (Lambert):

Aquest model **considera els focus de llum** i varia segons la posició on tenim col·locat el nostre focus. Tots els objectes tenen únicament una **reflexió difusa pura**, i el punt reflecteix la mateixa llum en totes direccions, sense importar la direcció de visió. Es pot dir que **el color no depèn de l'angle de visió**.

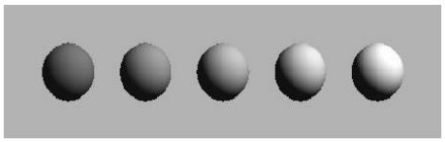
La fórmula per calcular-la és la següent:

$$I_\lambda(P) = I_{f\lambda} k_{d\lambda} \cos(\Phi) = I_{f\lambda} k_{d\lambda} \text{ dot } (\mathbf{N},\mathbf{L})$$
$$\text{si } |\Phi| < 90^o$$

$I_{f\lambda}$ : color (r,g,b) de la llum del focus puntual f
$k_{d\lambda}$ : coef. de reflexió difusa del material
cos (Φ) : cosinus de l'angle entre la llum incident i la normal a la superfície en el punt **P.**
*Pot calcular-se com el producte escalar entre **N** i **L** si estan normalitzats.*



I aquí podem veure les diferents intensitats i quins serien els resultats:



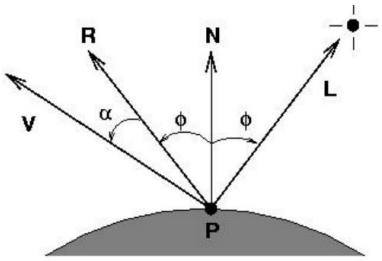
### 1.3.3 Model especular (Phong):

Aquest model acumula el previ i afegeix una reflexió especular. **Té en compte els focus de llum** i la reflexió especular es calcula a partir de la posició del focus i la posició del observador. La reflexió vista per la pantalla **s'interpreta com una taca**. La direcció de la especularitat es simètrica de L respecte N-R i es calcula a partir de R=2N(N*L)-L.

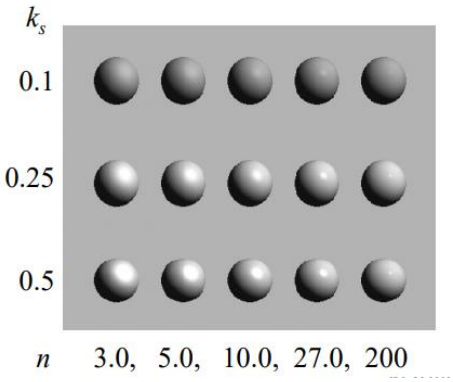
La fórmula per calcular-la és la següent:

$$I_\lambda(P) = I_{f\lambda}\, k_{s\lambda} \cos^n(\alpha) = I_{f\lambda}\, k_{s\lambda}\, dot\,(R,v)^n$$
$$si\ |\Phi| < 90^o$$

$I_{f\lambda}$ : color (r,g,b) del focus puntual f
$k_{s\lambda}$ : coef. de reflexió especular (x,x,x)
n : exponent de reflexió especular
**v** és vector normalitzat que uneix punt amb Obs




I aquí podem veure les diferents intensitats i quins serien els resultats:




La formula general final seria:

$$I_\lambda(P) = I_{a\lambda} k_{a\lambda} + \Sigma_i (I_{f_i\lambda} k_{d\lambda} \cos(\Phi_i)) + \Sigma_i (I_{f_i\lambda} k_{s\lambda} \cos^n(\alpha_i))$$

Per resumir, aquí teniu una taula:

| El color del punt.. | Depèn de la normal? | Depèn de l'observador? |
|---|---|---|
| Model ambient | × | × |
| Model difús | ✓ | × |
| Model especular | ✓ | ✓ |

### 1.3.4 Càlcul del color en codi:

Per fer el càlcul del color, sempre **cal tenir en SCO** per tots els punts de l'escena (vèrtexs dels objectes, posició càmera, posició focus...). Els vectors també han de estar normalitzats.

Ens caldrà calcular/definir:

- Coordenades del vèrtex (VBO)
- Normals del objecte (VBO)
- $K_a$ de cada objecte (VBO)
- $K_d$ de cada objecte (VBO)
- $K_s$ i brillantor de cada objecte (VBO)
- Posició focus (uniform)
- Color focus (uniform)
- Color ambient (uniform)

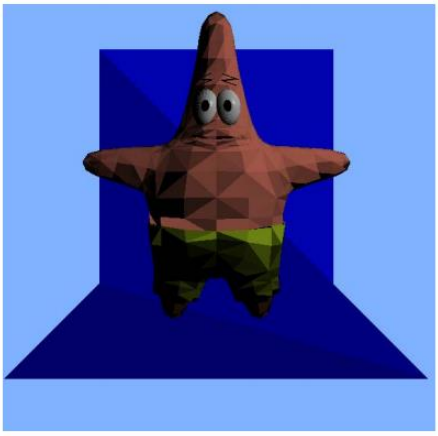
## 1.4 Procés de visualització: VS – FS:

Per fer el **càlcul al VS**, haurem de passar tots els **vèrtex de l'escena a SCO** i **normalitzar els vectors**. Tot el que es trobi en un VBO arriba com un input al VS i la resta haurà d'arribar a partir de uniforms.

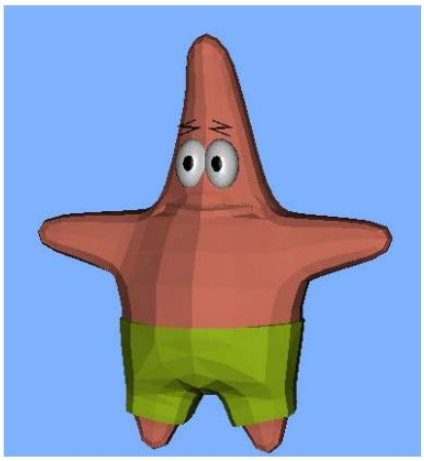
```
in vec3 vertex, N;
in vec3 matamb, matdiff, matspec;
in float matshin;
uniform mat4 proj, view, TG;
uniform vec3 posFocus, Ia, If;
out vec3 fcolor;
```

```
void main()
{
   mat3 NormalMatrix = inverse (transpose (mat3 (view * TG)
   vec3 NormSCO = normalize (NormalMatrix * N);
   vec4 vertexSCO = view * TG * vec4 (vertex,1.0);
   vec4 focusSCO = view * vec4 (posFocus, 1.0);
   vec3  LSCO = normalize (focusSCO.xyz - vertexSCO.xyz);
   fcolor = color_vertex (NormSCO, LSCO, -vertexSCO);
   gl_Position = proj * view * TG * vec4 (vertex, 1.0);
}
```

La il·luminació depèn de la quantitat de triangles que tenim en l'escena, ja que pocs triangles ens suposen una il·luminació més pobre.  A més, hi ha un parell de mètodes de shading: Flat Shading (Colorat Constant) i Gouraud/Smooth Shading (colorat de Gouraud o colorat suau).



Flat Shading



Smooth Shading

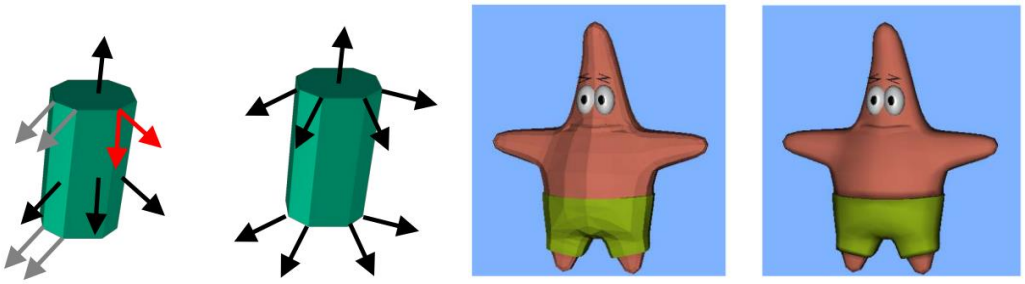
Les avantatges del VS respecte del FS són: és un càlcul **menys costós** al ser implementat, però **té molts problemes**: no es veuen les taques especulars en el centre de les cares, es propaguen les taques des dels vèrtex, perd il·luminació al apropar-se a polígons grans, les arestes varien entre elles...

En canvi, al fer el **càlcul en FS**, creem un **càlcul molt més costós**, però **soluciona tots els problemes** que té el VS. La il·luminació es calcula en **cada fragment** del objecte (cada píxel). Torna a rebre els mateixos inputs que a VS, passant inicialment per VS, i els uniforms també en mantenen. Per millorar l'eficiència, val la pena passar a SCO els punts en el VS, però **COMPTE!, els vectors es normalitzen en el FS**.

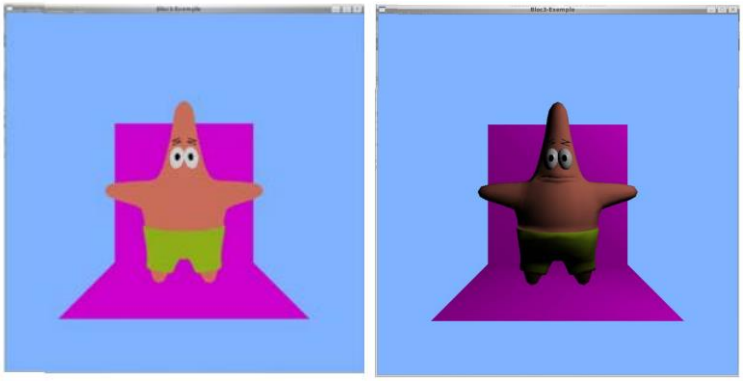
```
in vec3 NSCO, VSCO;
in vec3 fmatamb, fmatdiff, fmatspec;
in float fmatshin;
uniform mat4 proj, view, TG;
uniform vec3 posFocus, Ia, If;
out vec4 FragColor;
```

```
void main()
{
   vec4 focusSCO = view * vec4 (posFocus, 1.0);
   vec3 NSCO_norm = normalize (NSCO);
   vec3 L = normalize (focusSCO.xyz - VSCO.xyz);
   FragColor = vec4 (color_vertex (NSCO_norm, L, -VSCO), 1);
}
```

Apart dels dos mètodes, també tenim **el suavitzat d'arestes**. Es basa canviar de lloc les normals i no tenir-les declarades únicament en el centre de les cares, sinó **afegir-ne en el vèrtex** de cada cara, donant-li així una major definició al objecte.



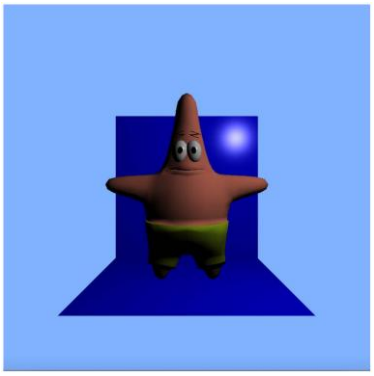
Comparativa final:



Ambient

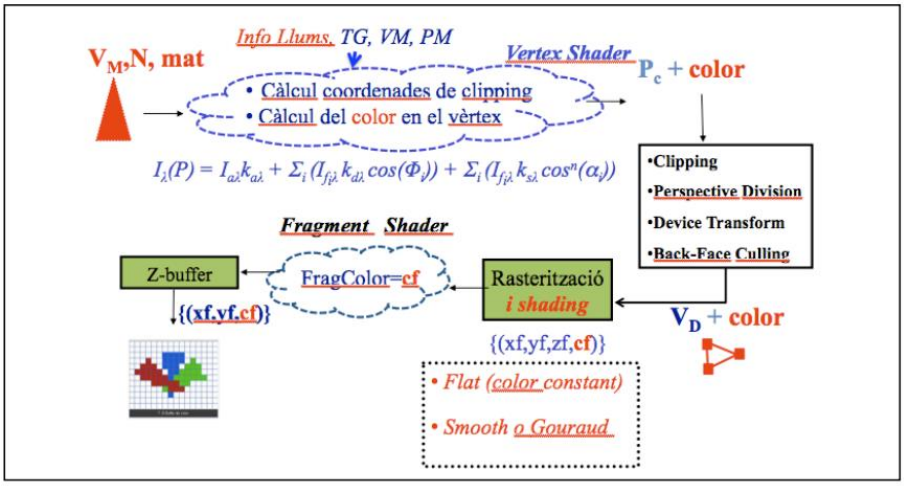


Lambert

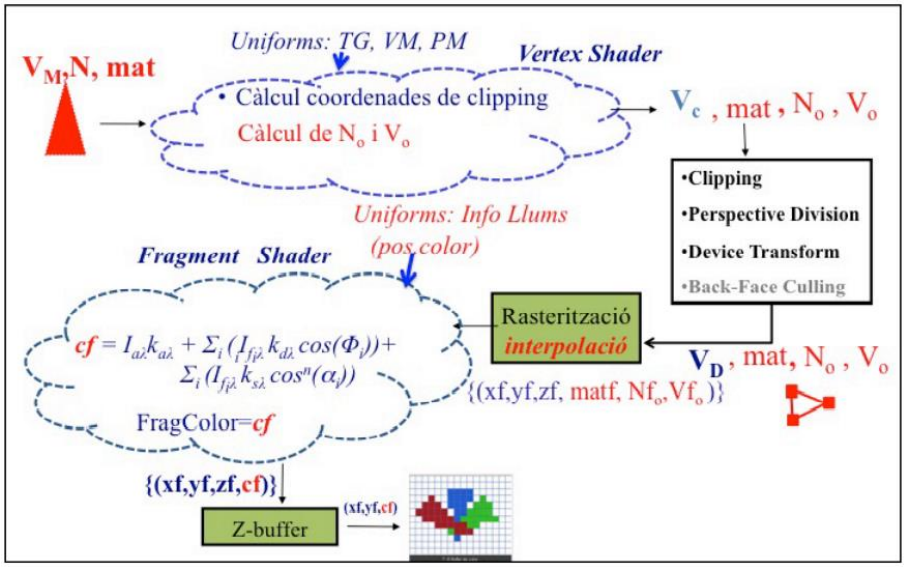


Phong

Procés per fer el càlcul en VS:




Procés per fer el càlcul en FS:



# 2. Interacció

En aquest apartat tractarem lleis i estudis sobre la interacció humana amb les màquines i com podem fer millores en les nostres interfícies a partir de les fórmules provades.

## 2.1 Entropía de Shannon:

Mesura la **quantitat d'informació** es transmet en un missatge. Si té interferències, el missatge és menys clar. Podem mesurar la **entropia d'un missatge (H)** amb:

$$\mathrm{H} = \sum_{i=1}^{N} p_i \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right) = -\sum_{i=1}^{N} p_i \log_2 p_i$$

On $\mathbf{p_i}$ és la probabilitat de la informació i **N** és el número de possibilitats.

També tenim una fórmula que calcula la interferència que té una mitjana d'informació:

$$R = \mathrm{H}(x) - \mathrm{H}_y(x)$$

On **Hy** és la equivocació o entropia condicional de x quan y és coneguda.

## 2.2 Llei de Hick-Hyman:

Mesura el temps de reacció que té un usuari davant d'un estímul. Un estímul simple és més efectiu que un conjunt d'estímuls. El temps de reacció (RT) es calcula:

$$RT = \mathrm{a} + \mathrm{b}\mathrm{H}_T \quad H_T = \log_2(n+1)$$

**a** i **b** són constants, **n** les alternatives i $\mathbf{H_T}$ la info tramesa.

És una llei efectiva en els casos on hem de seleccionar elements d'un menú "complex", si volem agrupar les funcions en ubicacions concretes o implementar menús desplegables.

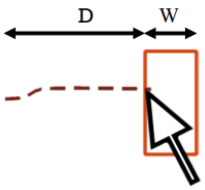
## 2.3 Llei de Fitts:

Mesura la relació lineal entre el temps de moviment i la dificultat del botó. Funciona per la majoria de mètodes, però falla molt en targets petits. La fórmula és la següent:

$$MT = a + b\ ID$$

On **a** és el temps d'inici, **b** és la velocitat inherent i **ID** és la dificultat.

Per calcular la ID, tenim varies variant de la mateixa llei de Fitts.
La **D** indica la distancia a recórrer i **W** la mida del target.




1. **Original**:

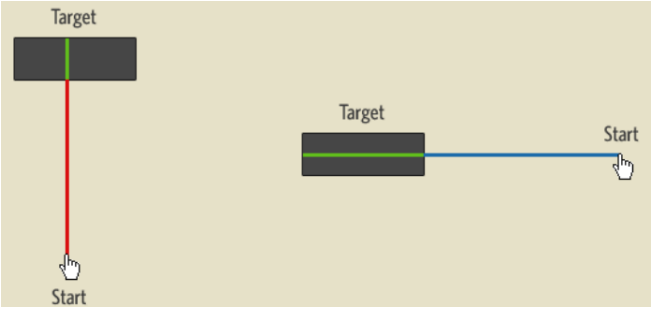
$$ID_F = log_2(\frac{2*D}{W})$$

2. **McKenzie**:

$$ID_M = log_2(\frac{D}{W} + 1)$$

"3. **Welford**":

$$ID_W = log_2(\frac{D + 0.5*W}{W})$$




4. **Normes de la llei de Fitts**:
   - L'amplada dels laterals de la pantalla es consideren "infinits"
   - Els llocs més fàcils de clicar són les cantonades
   - Cal mantenir les funcions semblants juntes i les diferents separades
   - Els menús pop-up són útils però cal un aprenentatge previ
   - Els menús pop-up necessiten d'espai per desplegar-se
   - Aplicar la regla del polze al posar funcions destructives

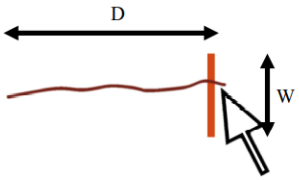
5. **FFitts**: Fórmula per calcular-ho en pantalles tàctils.

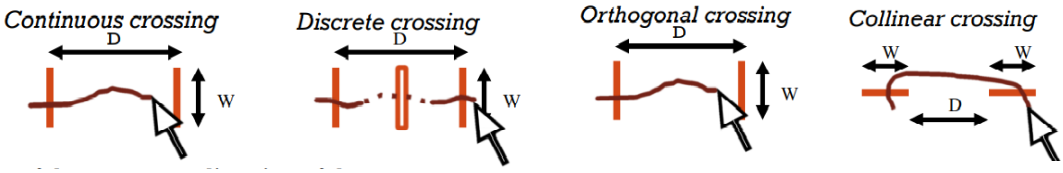
$$FFitts = a + b\left[\log_2\left(\frac{cD}{W}\right)\right] + d\left[\log_2\left(\frac{e}{W}\right)\right]$$

## 2.4 Altres lleis derivades de Fitts:

**1. Llei de crossing**:
És la llei que calcula el temps que triga un usuari a creuar un punt/objectiu amb el cursor. Poden ser creuaments continus o discrets (amb clic o sense). És semblant a la llei de Fitts. Té menys error i es fa més ràpid.

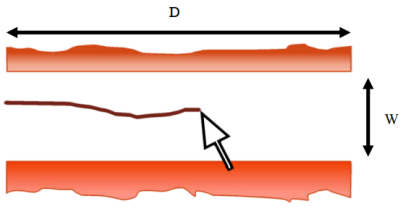
$$MT = a + b * ID$$



**2. Llei de Steering**:
És una llei més que calcula de nou el temps que triga un punter en recórrer un determinat camí. Generalment és utilitzat en menús desplegables o en arrastrar elements.

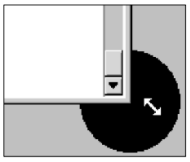
$$T_s = a + b\int_C \frac{ds}{W(s)}$$



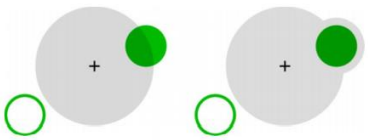

## 2.5 Acceleració d'arribada a targets:

- Expanding targets: Augmenta la mida del target significativament de manera visual, segons la proximitat del ratolí. Pot suposar una distracció.

- Bubble targets: Augmenta la regió per ser clicat al voltant del target quan el ratolí es troba a prop. Pot produir solapaments.



- Bubble cursor: L'àrea de clic del cursor és major del que aparenta i pot seleccionar objecte des de major distància. No importa la velocitat del cursor, és constant.



- Dynamic bubble cursor: Igual que el cas anterior, però tenint en compte la velocitat del cursor. A més velocitat, més àrea de clic tindrà per seleccionar de manera més fàcil (que no més precisa!).

- Moving targets: Els targets s'apropen al cursor per facilitar la feina, però pot donar problemes. Els pop-up menús, per exemple, ja que són menús emergents.

- Sticky targets: Atrauen al punter al target, fent més fàcil la selecció.

- Control display-ratio: La velocitat del punter augmenta al tenir més velocitat i al contrari. En el primer cas per guanyar distàncies, en el segon per obtenir precisió.

## 2.6 Dispositius d'interacció:

En el cas de ser **dispositius d'apuntament (pointing devices)** , hi ha de dos tipus:

- Control directe: Actuen sobre la pantalla directament, com els dits. Solen ser una mica més imprecisos, però permeten multitàctil, gestos i durabilitat.
    - Land-on: Mitjançant clics amb el dit, molt ràpid però amb més errors
    - Liff-off: Mitjançant arrossegar el dit, requereix més temps.

- Control indirecte: Ratolins, teclats, joysticks.. eviten el cansament, son més precisos i no tapen la pantalla.

En el cas de tractar amb la **selecció 3D**, hi ha dos tipus:

- Hand extension: Requereix moviments amplis (direct mapping) i té dificultats de precisió, però és molt més intuïtiu.

- Ray-based: Depèn de la posició de la mà i la direcció del canell, i de la posició del cap i la direcció de la mà.

En el cas de tractar amb **teclats**, ens cal:

- Un equilibri entre la mà dreta i l'esquerra.
- Maximitzar el tecleig de la fila central.
- Maximitzar l'alternança de mà.
- Minimitzar el tecleig d'un sol dit.

KALQ

- QWERTY: Dissenyat per la llengua anglesa, les tecles més usades estan separades.
- AZERTY: Dissenyat pel francès.
- DVORAK: Vocals a una mà. No està molt acceptat, però és el millor.
- Teclats partits: Sense avantatges concrets, simplement són més còmodes.
- Teclats tàctils: Ocupen i limiten la pantalla, a més no fan soroll.
- KALQ: Teclat dissenyat pel mòbil, per agilitzar els dos dits.

Problemes dels **teclats virtuals**:

- Autocorrector: Dona més problemes dels que soluciona, acostuma a fallar per errors del diccionari o corregeix informació personal errònament. Val la pena evitar-lo.
- Majúscules automàtiques: Hem de considerar-lo a l'hora de escriure direccions email o dades personals.
- Layout apropiat: Que la interfície sigui adequada per poder omplir-la correctament.
- Teclats personals i multiidiomes: El canvi porta problemes per acostumar-se.

# 3. Tests d'usabilitat

Els tests d'usabilitat s'utilitzen per **detectar problemes** i **errors d'usabilitat**, descobrint i resolent problemes, per **mesurar el rendiment** d'una tasca. Solen ser orientats a tasques, entorns o usuaris particulars.

Hem de buscar la **facilitat d'us** per l'usuari, que accepti el sistema per fer una tasca determinada. Quantes menys dificultats tingui, més usat serà.

Cal tenir una bona **varietat de tests** d'usabilitat, per poder experimentar de totes les maneres possibles. Dues tècniques usades són:

- Think-aloud: El participant comenta tot allò que pensa durant el test. Funciona per parelles.
- Remote testing: Permet fer-se de manera online, però dificulta el feedback del participant.

Els **laboratoris d'usabilitat** són **entorns controlats** per fer els tests.

Planificació de tests:

- Entendre el producte i determinar un propòsit del test
- Prioritzar el problemes amb molta freqüència i importi l'impacte
- Pocs participants però moltes iteracions
- Fixar indicadors

Participants i testers:

- Un perfil determinat segons l'objectiu del producte
- El número de participant depèn dels diners i del tipus d'estudi
- Amb 5 testers es sol fer el 80% dels problemes.
- Per tasques més curtes, millor menys participants

Procediment:

1. Introducció: proposta del test, confidencialitat.
2. Task performance: completar qüestions prèvies i formularis. NO es responen preguntes ni es donen pistes, del contrari estem invalidant la prova.
3. Passar un qüestionari de satisfacció després de cada escena.
4. Fer un qüestionari final.

Fer un **test pilot**, un test que un dels membres de l'equip ha de superar.

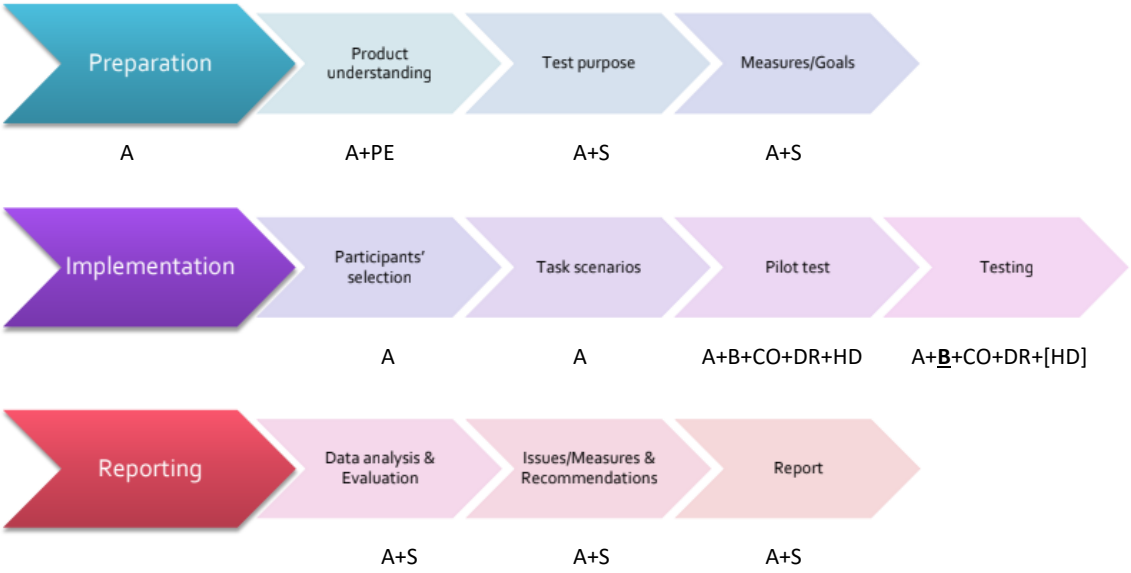
Reporting:
Cal apuntar les **fallades** (intencions incorrectes) i els **slips** (intencions correctes, accions incorrectes), així extreuen mitjanes, desviacions i intervals de confiança. És important donar **conclusions** sense oblidar les parts positives de la prova.

Avaluació dels problemes:

- Jeff Rubin:
  1. Irritant - estètic
  2. Moderat - cal esforç
  3. Greu - poc ús
  4. Inusable - no funcional
- Dumas and Redish:
  1. Impedeix acabar una tasca
  2. Crea retards i frustracions
  3. Poca importància
  4. Recomanacions i possibles millores

Usability test roles:

- A: Test administrator
- B: Briefer
- CO: Camera Operator
- DR: Data Recorder
- HD: Help Desk Operator
- PE: Product Expert
- S: Statistician




## 3.1 Mètodes quantitatius i qualitatius:

L'objectiu dels tests és veure com els humans percebem, manipulem i raonem amb les apps i les webs. Cal comprovar la validesa dels experiments i tenir en compte que hi ha:

- Variables independents: El que estudiem en els experiments.
- Variables dependents: El que mesurem en els experiments. (Temps, errors...)
- Variables de confusió: No el tenim en compte, però ens afecta a l'experiment.

A més, a partir d'un número de repeticions apareix el **learning** (el nostre participant ja sap com funciona l'entorn) i la **fatiga** (el nostre participant ja està cansat). Hi ha alternatives usades:

- **Disseny counterbalancing**: Les tasques són ordenades de manera adient, afegint més coses a fer a cada tasca que segueix.
- **Latin squares**: Permeten una sèrie de variacions sistemàtiques entre usuaris en un estudi, tenint els mateixos nivells tothom i en un ordre precedit dels altres nivells.
- **Guerrilla testing**: Usat per fer-ho sense patrons ni control previ. Agafes a un usuari qualsevol i fa accions durant uns minuts.
- **Remote testing**: Fer les proves via online, des de qualsevol lloc del món.
- **Heuristic evaluation**: Les proves es fan amb experts de la matèria, útils al principi del projecte.

Per analitzar les dades, podem usar:

- Estadística descriptiva: descriure i explorar dades. (Gràfics, histogrames...)
- Ús de diagrames
- Evitar l'ús de pie charts
- **Chartjunk (ducks)**: Elements visuals innecessaris i confusos.

Errors habituals i problemes comuns dels gràfics:

- Tipus de gràfic erroni
- Manca d'informació
- Escala inconsistent
- Zero mal col·locat
- Inflació, ajustament incorrecte
- Precisió pobre o molt exagerada
- Poc balanç de dibuix – lletra

# 4. Realitat virtual / Realitat augmentada

## 4.1 Realitat virtual:

La realitat virtual és una simulació interactiva creada en un computador des del punt de vista del usuari, on augmenta la informació sensorial que li arriba.

Característiques bàsiques:

- **Simulació interactiva**: Reprodueix un món de la computadora
- **Immersió sensorial**: Passa els sentits de l'usuari a la computadora
- **Interacció implícita**: L'usuari pot fer que el món canviï

Elements de hardware i software:

- Perifèrics d'entrada: Capturen les accions de l'usuari i l'envien a la màquina.
- Computador: Encarregat de generar la simulació 3D i usar les dades que rep a temps real per fer els canvis en el món fictici.
- Model geomètric 3D: Fa el càlcul d'imatges, sons...
- Perifèrics de sortida: Envien la informació a l'usuari mitjançant àudio i vídeo, generats pel computador.
- Software de simulació física: Fan les modificacions al món fictici a partir de les accions de l'usuari.
- Software de simulació sensorial: Representen les imatges, sons... per fer que l'usuari els rebi com a estímuls pels sentits.

Conceptes útils:

- Dispositius hàptics: Dispositius "tàctils" per interactuar amb el món virtual.
- Frustum: Punt de visió on s'ajunten els dos ulls.
- Disparitat retinal/binocular: És la diferència de visió entre els dos ulls, cosa que ens proporciona una visió perspectiva.
- Un entorn 3D no implica tenir RV, però per tenir RV cal tenir un entorn 3D.

Tipus de RV:

- Immersiva:
  - Ús de dues pantalles (una per cada ull)
  - Pantalles lleugerament diferents (per usar la disparitat retinal)
  - Ús de un entorn HMD (Head Mounted Display)
  - Necessitat de soroll en estèreo i visió en estèreo.

- Semi-immersiva:
  - Ús de "una" pantalla (els dos ulls veuen el mateix)
  - Pantalles idèntiques
  - Ús de CAVEs
  - Necessitat de soroll en estèreo.

## 4.2 Realitat augmentada:

Representa la combinació entre **l'escena del món real i el món virtual**. El món virtual sol estar representat per sobre del món real. No disposem d'una immersió total.

L'objectiu és **millorar el rendiment i la percepció** del món fins al punt on l'usuari no noti diferencia entre els dos.

És important detectar els objectes reals per poder evitar problemes en aplicar la RA.

- **Vídeo see-through**: L'usuari mira una pantalla i veu una imatge que superposa la virtual per sobre de la real.
- **Optical see-through**: L'usuari veu el món real directament i es superposen imatges.
- **AR projection**: Les imatges es projecten directament sobre el objectes físics.